Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Presenta(n):

VELAZQUEZ JUAREZ NANCY MARIELA

Estudiante(s) de la carrera(s):

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Inscrito en:

Materia	Grupo	Unidad
INGENERÍA DE DATOS	**EC2**	**2**

Docente:

SANDRA LUCIA DE LA FUENTE BERMUDEZ

Trabajo:

RESUMEN Y DUDAS

Fecha de entrega:

Santiago de Querétaro 09 de Marzo del 2026

Al leer el documento entendí que la actividad trata sobre cómo usar machine learning para hacer predicciones, en este caso sobre partidos de basquetbol universitario del torneo NCAA. La idea es usar datos de partidos pasados para intentar predecir qué equipo tiene más probabilidad de ganar. El documento explica paso a paso cómo funciona este proceso dentro del análisis de datos.

Primero se habla de cómo evaluar si un modelo funciona bien. Para eso se usan herramientas como la curva ROC y varias métricas que salen de la matriz de confusión, como precisión, recall, accuracy y F1 score. Estas métricas ayudan a entender qué tan acertadas son las predicciones del modelo y qué tipo de errores está cometiendo.

También se explica la competencia March Machine Learning Mania de Kaggle, donde el objetivo es predecir la probabilidad de que un equipo gane contra otro en el torneo. En esta competencia no solo importa acertar quién gana, sino también qué tan correctas son las probabilidades que se predicen. Por eso se usa una métrica llamada Log Loss, que mide la calidad de esas probabilidades.

Otra parte importante es el sistema Elo, que sirve para medir qué tan fuerte es cada equipo. Todos empiezan con una puntuación base y esta cambia dependiendo de si ganan o pierden partidos. Esta información se usa como una de las variables principales para que el modelo pueda hacer mejores predicciones.

En general, el documento explica el proceso completo de un proyecto de machine learning: analizar datos, crear variables útiles, entrenar modelos y evaluar los resultados. Aunque algunas partes son técnicas, se puede entender que lo más importante es usar bien los datos y evaluar correctamente las predicciones.

Dudas:

- ¿Por qué en esta competencia se usa Log Loss y no solo accuracy?
- ¿Qué tan confiable es el sistema Elo para medir la fuerza de un equipo?
- ¿Cuál es la diferencia entre modelos como regresión logística y XGBoost?
- ¿Por qué es importante calibrar las probabilidades del modelo?